

同步游戏

时间限制：3s 内存限制：256M

开始编程

题目描述

一个 n 行 n 列的地图， $.$ 代表一个空的宿舍， $\#$ 代表一个障碍物， P 代表一个人正在这个宿舍中，地图中有且只有 2 人。

你可以选择让这 2 个人同时向上下左右中的一个方向移动，若一个人移动后走到了边界外或者障碍物上，他就不会移动。

问最少要移动几次，可以把这 2 个人移动到同一个宿舍中。若不可能移动到同一个宿舍，输出 -1 。

【输入格式】

第 1 行，一个正整数 n 。

接下来 n 行，每行 n 个字符，保证为 $.$ ， $\#$ ， P 中的一种。

【输出格式】

输出一行，一个整数，表示答案。

【输入输出样例#1】

输入#1

复制

5
...#
#..#
.P..
..P..
....#

输出#1

复制

3

【输入输出样例#2】

输入#2

复制

2
P#
#P

输出#2

复制

-1

【输入输出样例#3】

输入#3

复制

10
.....
.....

输出#3

复制

10